Esame di: **Controlli Automatici**
Consegna: **9 aprile 2024**

Gruppo: **CA23-23**
Studenti: **Bellomo Flavio, 0731826** (Referente)
Traina Federico, 0717004
Falco Abramo Calogero, 0731140
Colletti Valerio, 0730573
Innamorato Domenico Filippo, 0731791

Risultato:
(a cura del docente)

Commenti generali alla soluzione *(a cura del docente)*:

Tema *Controllo di un satellite in orbita*

Il sistema proposto consiste di un satellite in orbita attorno alla Terra, dotato di motori che permettono di esercitare una coppia ed una propulsione tangenziale. L'obiettivo del controllore è quello di porre il satellite in orbita geostazionaria, con altezza dal suolo e angolo predefiniti.

Illustrazione da definire

Equazioni

$$\begin{cases} m\ddot{x} = F_P - G\frac{M_T m}{r^2} - \gamma\dot{x} + k\dot{x}\dot{\theta}\sin\theta \\ I\ddot{\theta} = \tau_C - \tau_D - k_\theta\dot{\theta}^2 \\ y = x - \beta\sin\theta \end{cases} \tag{1}$$

Tabella 1 - Variabili e altre funzioni

Variab.	Descrizione
x	Altezza dal suolo terrestre [m]
θ	Angolo di inclinazione [rad]
F_P	Forza di propulsione [N]
τ_c	Coppia di controllo [Nm]

Tabella 2 - Parametri

Param.	Descrizione	Valore
m	Massa del satellite [kg]	256
G	Costante di gravitazione universale [N $m^2 kg^{-2}$]	$6.67 \cdot 10^{-11}$
M_T	Massa della terra [kg]	$6 \cdot 10^{24}$
r	raggio della Terra [m]	6372797
γ	Costante di attrito viscoso	23
k	Coefficiente di attrito	10
I	Momento di inerzia del satellite [kg $\cdot m^2$]	23
k_θ	Costante [Nm]	10
β	Distanza centro di massa [m]	11

Tabella 3 - Condizioni di equilibrio e Requisiti

Equilibrio (H1)	x e $\theta qualsiasi$
Requisito (R1)	Inseguimento perfetto di riferimenti costanti
Requisito (R2)	Tempo di risposta non superiore a $4\,s$
Requisito (R3)	Eventuali oscillazioni entro il 5% del valore di regime

1 Parte Simbolica

Si risponda ai seguenti quesiti in modo simbolico:

(a) Usando le condizioni (H1) nella Tabella 3, trovare le configurazioni di equilibrio del sistema.

Soluzione:

definisco i punti di equilibrio

$$\begin{cases} \overline{\theta} = \theta \\ \overline{x} = x \end{cases} \tag{2}$$

condizioni di equilibrio

$$\begin{cases} \theta'' = \theta' = 0 \\ x'' = x' = 0 \end{cases} \tag{3}$$

normalizzo le equazioni che descrivono il sistema

$x'' = \frac{Fp}{m} - G\frac{Mt}{r^2} - \frac{\gamma x'}{m} + \frac{kx'\theta'}{m}\sin(\theta)$
$\theta'' = \frac{t_c}{I} - \frac{t_o}{I} - \frac{Ko}{I}\theta^2$

impongo ora le condizioni di equilibrio

$0 = \frac{Fp}{m} - G\frac{Mt}{r^2} - \frac{\gamma x'}{m} + \frac{kx'\theta'}{m}\sin(\theta) \rightarrow Fp = G\frac{M_T m}{r^2}$
$0 = \frac{tc}{I} - \frac{to}{I} - \frac{Ko}{I}\theta^2 \rightarrow t_c = t_o$

quindi le configurazioni di equilibrio sono

$$\begin{cases} Fp = G\frac{M_T m}{r^2} \\ \overline{x} = qualsiasi \end{cases} \quad \begin{cases} t_c = t_o \\ \overline{\theta} = qualsiasi \end{cases} \tag{4}$$

Correzione *(a cura del docente)*:

(b) Assumendo piccoli spostamenti dello stato del sistema dagli equilibri trovati sopra, determinare il modello linearizzato per le variabili traslate.

Soluzione:

considerati piccoli spostamenti

$$\begin{aligned} F_p &= \overline{F_p} + \delta F_p & x &= \overline{x} + \delta x & \theta &= \overline{\theta} + \delta\theta \\ \tau_C &= \overline{\tau_C} + \delta\tau_C & x' &= \delta x' & \theta' &= \delta\theta' \\ & & x'' &= \delta x'' & \theta'' &= \delta\theta'' \end{aligned}$$

le equazioni diventano

$\delta x'' = \frac{\overline{F_p}+\delta F_p}{m} - \frac{GM_T}{r_o^2} - \frac{K}{m}\delta x'\delta\theta'\sin(\overline{\theta} + \delta\theta)$

$\delta\theta'' = \frac{\tau_c+\delta\tau_c}{I} - \frac{\tau_o}{I} - \frac{K_o}{I}(\delta\theta')^2$

definisco il vettore degli ingressi

$$\upsilon = \begin{cases} \upsilon_1 \triangleq \delta F_p \\ \upsilon_2 \triangleq \delta\tau_c \end{cases} \tag{5}$$

vettore di stato X

$$X = \begin{cases} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \end{cases} \triangleq \begin{cases} \delta x \\ \delta\theta \\ \delta x' \\ \delta\theta' \end{cases} \rightarrow \begin{cases} X_1 = \delta x \\ X_2 = \delta\theta \\ X_3 = \delta x' \\ X_4 = \delta\theta' \end{cases} \tag{6}$$

derivando il vettore di stato

$$\begin{cases} X_1' = X_3 \\ X_2' + X_4 \\ X_3' = \delta x'' = \frac{\overline{F_p}+\delta F_p}{m} - \frac{GM_T}{r_o^2} - \frac{K}{m}\delta x'\delta\theta'\sin(\overline{\theta}+\delta\theta) \\ X_4' = \delta\theta'' = \frac{\tau_c+\delta\tau_c}{I} - \frac{\tau_o}{I} - \frac{K_o}{I}(\delta\theta')^2 \end{cases} \tag{7}$$

Sviluppo in serie di taylor il seno di

$\sin(\overline{\theta}+\delta\theta) = \sin(\overline{\theta}) + \cos(\overline{\theta})\delta\theta$
ignorando tutto ciò che non è del primo ordine ed eliminando le costanti trovo la prima equazione dinamica del modello linearizzato
$X_3' = \frac{\overline{F_p}+\delta\upsilon_1}{m} - \frac{GM_T}{r_o^2} - \frac{K}{m}x_3x_4(\sin(\overline{\theta}) + \cos(\overline{\theta}\delta\theta)) = \frac{\upsilon_1}{m} - \frac{r}{m}x_3$
$x_4' = \frac{\tau_c+\upsilon_2}{I} - \frac{\tau_o}{I} = \frac{\upsilon_2}{I}$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{\gamma}{m} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{m} & 0 \\ 0 & \frac{1}{I} \end{bmatrix}$$

Correzione *(a cura del docente)*:

(c) Indicando con x_0 il generico stato iniziale, determinare l'evoluzione libera del modello ed esprimerla come $M(A, x_0)\, m(t)$, con $m(t)$ il vettore dei modi.

Soluzione:

Per poter scrivere la soluzione libera
$x(t) = e^{At}x_0$ devo trovare gli autovalori della matrice A

$$det|A - I\lambda| = det \begin{pmatrix} -\lambda & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{\lambda}{m} - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^4 + \frac{\gamma}{m}\lambda^3 = 0$$

gli autovalori della matrice sono

$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$
$\lambda_4 = -\frac{\gamma}{m}$
calcolo la molteplicità algebrica e geometrica degli autovalori trovati
$m.a(\lambda_1) = 3 \qquad m.g(\lambda_1) = m.g(\lambda_2) = m.g(\lambda_3) = 2$
$m.a(\lambda_4) = 1 \qquad m.g(\lambda_4) = 1$

A partire dagli autovalori della matrice e dalle loro molteplicità possiamo ricavare la forma di Jordan:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\gamma}{m} \end{pmatrix}$$

i cui miniblocchi sono:

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J_2 = 0$$

$$J_3 = -\frac{\gamma}{m}$$

Possiamo quindi ricavare e^{Jt}:

$$e^{J_1 t} = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e^{J_2 t} = 1$$

$$e^{J_3 t} = e^{-\frac{\gamma}{m}t}$$

$$e^{Jt} = \begin{pmatrix} e^{J_1 t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{J_2 t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{J_3 t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & t & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{-\frac{\gamma}{m}t} \end{pmatrix}$$

considero solo la matrice A per studiare l'evoluzione libera del sistema, dobbiamo analizzare il comportamento del sistema in assenza di forze estrne o di ingressi

$$\text{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$con \quad a = -\frac{\lambda}{m}$

riscriviamo il vettore degli autovalori

$$\lambda = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ a \end{pmatrix}$$

per procedere al calcolo della soluzione libera e poterla scrivere come $x(t) = e^{At}x_o = M(A, x_o)m(t)$ dobbiamo trovare e^{At} , per fare ciò procediamo con il calcolo degli autovettori associati agli autovalori trovati

$(A - \lambda_1)v = 0 \rightarrow (A - 0I)v = 0 \rightarrow Av = 0$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} v_1 = x \\ v_2 = z \\ v_3 = 0 \\ v_4 = 0 \end{cases}$$

$$V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad V_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

sono gli unici due autovettori linearmente indipendenti che possiamo ricavare dal sistema , il terzo lo troviamo come autovettore generalizzato $(A - \lambda_2 I)w = V_2 \rightarrow Aw = V_2$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} w_1 = 0 \\ w_2 = 0 \\ w_3 = 0 \\ w_4 = 1 \end{cases} \qquad \mathrm{V}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

calcolo l'autovettore per λ_4

$$(A - \lambda I)v = 0 \begin{pmatrix} -a & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -av_1 + v_3 = 0 \\ -av_2 + v_4 = 0 \\ 0 = 0 \\ -av_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 = y \\ v_2 = 0 \\ v_3 = av_1 \\ v_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow V_4 = \begin{pmatrix} y \\ 0 \\ ay \\ 0 \end{pmatrix}$$

posso scrivere la matrice T

$$T = \begin{pmatrix} V_1 & V_2 & V_3 & V_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -\frac{1}{a} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{a} & 0 \end{pmatrix}$$

$$e^{At} = Te^{Jt}T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & t & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{-\frac{\gamma}{m}t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -\frac{1}{a} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{a} & 0 \end{pmatrix}$$

adesso posso ricavare x(t)

$$x(t) = e^{At}x_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{e^{at}-1}{a} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & t \\ 0 & 0 & e^{at} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - \frac{x_3}{a} + e^{at}\frac{x_3}{a} \\ x_2 + x_4 t \\ e^{at}x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & x_1 - \frac{x_3}{a} & 0 & \frac{x_3}{a} \\ 0 & x_2 & x_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_3 \\ 0 & x_4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ t \\ e^{at} \end{pmatrix}$$

il risultato può essere quindi fattorizzato nel seguente modo
$M(A, x_0)m(t)$

con m(t) il vettore dei modi $m(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ t \\ e^{at} \end{pmatrix}$

Correzione *(a cura del docente)*:

(d) Usando anche l'ipotesi di equilibrio (H2), discutere l'andamento asintotico dei modi e la stabilità del sistema.

Soluzione:

Abbiamo detto che il vettore dei modi è:

$$m(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ t \\ e^{at} \end{pmatrix}$$

I modi 0 e 1 sono limitati, il modo e^{at} converge a 0 essendo a una grandezza negativa, mentre il modo t diverge polinomialmente. Dunque nel complesso il sistema diverge polinomialmente.

Correzione *(a cura del docente)*:

(e) Calcolare la funzione di trasferimento $G(s)$ tra la variazione dell'ingresso e la variazione dell'uscita e determinare, se possibile, le posizioni dei rispettivi poli ed eventuali zeri

Soluzione:

per ottenere la funzione di trasferimento di un sistema, si utilizza la seconda definizione operativa, questa ci permette di trasformare una funzione del tempo trasformata in una funzione che dipende da un sistema di tipo

$$\mathcal{L}(x) = \begin{bmatrix} \mathcal{L}_1(t) \\ \mathcal{L}_2(t) \\ \vdots \\ \mathcal{L}_n(t) \end{bmatrix}$$

si applica la trasformata di Laplace al vettore di stato e al sistema dinamico dove, $\mathbf{X}(s) = \mathcal{L}\{\mathbf{x}(t)\}$ e $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{X}} = A\mathbf{X} + BU \quad &\rightarrow \quad s\mathbf{X}(s) - \mathbf{X}_0 = A\mathbf{X}(s) + BU(s) \\ Y = C\mathbf{X} + DU \quad &\rightarrow \quad Y(s) = C\mathbf{X}(s) + DU(s) \end{aligned}$$

dove D è la matrice di trasferimento , ma poichè non sono pesenti ingressi in y $D = 0$

sviluppando i vari calcoli si ottiene la Y(s)
$Y(s) = C(sIm - A)^{-1}x_0 + (C(sIm - A)^{-1}B)U_s$

$C(sIm - A)^{-1}x_0 \rightarrow Uscita \quad Libera$
$(C(sIm - A)^{-1}B)U_s \rightarrow Uscita \quad forzata$
$(C(sIm - A)^{-1}B) \rightarrow Funzione \quad di \quad trasferimento$

scrivendo la $G(s)$, l'equazione diventa

$$G(s) = \frac{Y_{forzata}(s)}{U(s)} = C(sI_n - A)^{-1}B$$

calcolo la matrice C applicando le derivate parziali di y rispetto alle variabili di stato (x,u)
$C = \frac{\delta y(x,u)}{\delta x}|_{x=\overline{x},u=\overline{u}} = [\frac{\delta y}{\delta x}; \frac{\delta y}{\delta x'}; \frac{\delta y}{\delta \theta}; \frac{\delta y}{\delta \theta'}]$
$C = [1, 0, -bcos(\theta), 0]$
poiche y non dipende dalle variabili di controllo, la matrice D sarà una matrice zero
$D = \frac{\delta y(x,u)}{\delta u}|_{x=\overline{x},u=\overline{u}} = [\frac{\delta y}{\delta x}; \frac{\delta y}{\delta x'}; \frac{\delta y}{\delta \theta}; \frac{\delta y}{\delta \theta'}]$
$D = [0, 0]$

G(s) risulta :
$G(s) = (\frac{m}{s(y+ms)}) - (\frac{\delta(msin(\theta))}{y+ms})m$
sviluppando come unico termine
$G(s) = \frac{m^2 - sb(msin(\theta))m}{s(y+ms)} = \frac{N(s)}{D(s)}$
calcolo i poli della funzione G(s) cercando le radici del denominatore in funzione di S
$S(y + ms) = 0$
$S_1 = 0$
$S_2 = -\frac{y}{m}$
osserviamo che :
- il polo S_2 è stabile poichè $S_2 < 0$
- il polo $S_1 = 0$ è detto polo integratore

calcolo gli zeri del sistema cercandoli nelle soluzioni del numeratore
$m^2 - sbmsin(\theta)m = 0 \rightarrow S = \frac{m^2}{bsin(\theta)m^2} = \frac{1}{bsin(\theta)}$

Correzione *(a cura del docente)*:

(f) Passando all'uso dei valori numerici indicati in Tabella 2, determinare valutare $G(s)$, discuterne la posizione e la molteplicità dei poli e degli eventuali zeri, e verificarne la stabilità.

Soluzione:

La funzione di trasferimento è:

$$G(s) = \frac{m^2 - sb(msin(\theta)m)}{s(y + ms)} = \frac{0.01925s + 0.003906}{s(s + 0.08984)}$$

Per individuare i poli e gli zeri nella funzione di trasferimento abbiamo applicato la trasformazione zpk

Notiamo che abbiamo due poli:

$$p_1 = 0$$
$$p_2 = -0.08984$$

e uno zero:

$$z_1 = \frac{-0.003906}{0.01925} = -0.202$$

Correzione *(a cura del docente)*:

2 Parte Numerica

Al fine di progettare il controllore, si suggerisce di procedere secondo la metodologia vista durante il corso come segue:

(a) Tradurre i requisiti della Tabella 3 nelle corrispondenti specifiche statiche e dinamiche del sistema controllato, e indicare l'approssimazione $G_c(s)$ della f.d.t. del sistema complessivo risultante in anello chiuso.

Soluzione:

I requisiti di controllo richiesti, esposti nella Tabella 3, sono i seguenti:

- Inseguimento perfetto di riferimenti costanti per la variazione dell'uscita.
- Tempo di risposta non superiore a $4\,s$
- Eventuali oscillazioni entro il 5% del valore di regime

Ci prefissiamo di realizzare un sistema in anello chiuso che risponda come un sistema del 1° ordine:

$$G_c(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} \approx \frac{1}{1 + \tau s}$$

Approcciandoci alla realizzazione di controllori del tipo:

$$C(s) = \frac{K_c}{s^t} C_0(s)$$

Poiché la nostra funzione di trasferimento risulta stabile, possiamo dire che $|C_0(s)| \geq 1$

Specifiche statiche

- **Inseguimento perfetto per riferimenti costanti**
  Al fine di soddisfare il requisito statico è necessario che l'errore di risposta a un ingresso a gradino sia pari a 0 con il passare del tempo, cioè:

  $$\lim_{t \to \infty} \epsilon(t) = 0$$

  Dal teorema del valore finale è possibile scrivere:

  $$\lim_{t \to \infty} \epsilon(t) = 0 = \lim_{s \to 0} sE(s)$$

  Per il principio del modello interno è richiesto che la funzione di trasferimento in anello $C(s)G(s)$ contenga almeno un polo in zero.
  Essendo già presente un polo in zero nella funzione di trasferimento in esame, possiamo procedere con la progettazione di un controllore del tipo $t = 0$:

  $$C(s) = \frac{K_c}{s^0} C_0(s) = K_c C_0(s)$$

- **Stabilità**

  Affinché sia garantita la stabilità in anello chiuso, la funzione di trasferimento $G(s)$ deve avere un margine di fase M_f positivo.

  Si definisce margine di fase la quantità M_f, ovvero il massimo sfasamento che possiamo applicare a $G(s)$ affinchè resti stabile per il criterio di Nyquist.

Specifiche dinamiche

- **Tempo di risposta non superiore a $T_{a\,Max}$**

  Il tempo di risposta al segnale di riferimento deve essere inferiore di $4\,s$.

  In generale per un sistema del 1° ordine abbiamo un tempo di assestamento $\tau = \frac{1}{\omega_t}$. Consideriamo il sistema a regime, dopo un tempo pari a 3τ, quindi:

$$T_a \geq 3\tau = \frac{3}{\omega_t}$$

$$\omega_t \geq \frac{3}{T_a} = \frac{3}{4} \approx 0.75\frac{rad}{s}$$

Correzione *(a cura del docente)*:

(b) Se la f.d.t. $G(s)$ del modello in anello aperto non è stabile, progettare un anello di retroazione interno, caratterizzato da un controllore $C_i(s)$ e da una f.d.t. risultante $G_i(s)$; in tal caso, nell'elaborato devono essere forniti (1) la descrizione della procedura seguita per ottenere $C_i(s)$, e (2) le espressioni di $C_i(s)$ e $G_i(s)$ con le posizioni e molteplicità dei rispettivi poli e degli eventuali zeri.

Soluzione:

Sfruttando SISOTOOL osserviamo immediatamente che un anello di retroazione unitario ($C_i = 1$) stabilizza il sistema. Se N e D sono rispettivamente il numeratore e il denominatore di G si ha che:

$$G_i = \frac{G}{1+G} = \frac{\frac{N}{D}}{1+\frac{N}{D}} = \frac{N}{D+N} = \frac{0.01925s + 0.003906}{s^2 + 0.109s + 0.003906}$$

Gli zeri di G_i sono ovviamente gli stessi di G, mentre i poli sono

$$p_1 = -0.0545 + 0.0306i$$

$$p_2 = -0.0545 - 0.0306i$$

Siccome è stato sufficiente chiudere il sistema in anello chiuso per renderlo stabile, nei punti successivi abbiamo deciso di modificare questo singolo anello piuttosto che progettare un secondo anello di retroazione.

Correzione *(a cura del docente)*:

(c) Se invece $G(s)$ è già stabile o se si è ottenuta una $G_i(s)$ stabile dal punto precedente, verificare il soddisfacimento o meno delle specifiche statiche e dinamiche; a tal fine, riportare $G(s)$ o $G_i(s)$ in forma di Bode, indicando il guadagno di Bode, le costanti di tempo di eventuali singolarità reali, e i coefficienti di smorzamento e le pulsazioni naturali di eventuali singolarità coniugate.

Soluzione:

Considerando la funzione di trasferimento $G(s)$:

$$G(s) = \frac{0.01925s + 0.003906}{(s^2 + 0.08984s)}$$

Riportiamo $G(s)$ in forma zpk:

$$G(s) = K_0 \frac{\prod_j (s - z_j)}{s^h \prod_i (s - p_i)}$$

Avendo:

$$(s - p_2) = -p_2(1 - \frac{s}{p_2})$$

$$(s - z_1) = -z_1(1 - \frac{s}{z_1})$$

e dato che

$$\tau_2 = -\frac{1}{p_2} = \frac{1}{0.0898}$$

$$\tau_1 = -\frac{1}{z_1} = \frac{1}{0.202}$$

otteniamo

$$(s - p_2) = -p_2(1 + s\tau_2)$$

$$(s - z_1) = -z_1(1 + z\tau_1)$$

Ottenendo una $G(s)$ in forma di Bode pari a:

$$G(s) = k_0 \frac{-z_1(1 + z\tau_1)}{s(-p_2)(1 + s\tau_2)} = k_0 \frac{0.202(1 + \frac{s}{0.202})}{s(0.0898)(1 + \frac{s}{0.0898})} = k_0 \frac{s + 0.202}{s^2 + 0.0898s}$$

Per calcolare il guadagno statico k_0, raccogliamo a fattore comune il termine costante:

$$G(s) = \frac{0.01925s + 0.003906}{(0.08984 + s)s} \Rightarrow k_0 = 0.003906$$

Ottenendo dunque:

$$G(s) = 0.003906 \frac{s + 0.202}{(s^2 + 0.0898s)}$$

La costante di tempo relativa al polo p_2 è pari a:

$$\tau_2 = -\frac{1}{p_2} = -\frac{1}{-0.0898} = 11.13$$

E la pulsazione relativa al polo p_2 :

$$\omega_2 = \frac{1}{\tau_2} = |p_2| = 0.0898 \frac{rad}{s}$$

Correzione *(a cura del docente)*:

(d) Progettare un controllore $C(s) = \frac{K_c}{s^t} C_0(s)$ che soddisfi i requisiti della Tabella 3 e ottenga la $G_c(s)$ desiderata; nel documento devono essere riportati (1) la descrizione dettagliata della procedura seguita, (2) le funzioni $C(s)$ e $G_c(s)$, nonché i (3) diagrammi di Bode nelle varie fasi della progettazione (ad esempio, quelli che mostrano le risposte armoniche della catena diretta $C(j\omega)\, G(j\omega)$ o $C(j\omega)\, G_i(j\omega)$), e del modello controllato complessivo $G_c(j\omega)$).

Soluzione:

Nel progettare il controllore del tipo $t = 0$ e considerando che il sistema, per il principio del modello interno, rispetta il requisito di inseguimento di riferimenti costanti, progettiamo il controllore affinché rispetti le specifiche dinamiche.

$$C(s) = \frac{K_c}{s^0} C_o(s) = K_c C_o(s)$$

Inoltre, sarà necessario modellare i controllori in modo da non compromettere l'attuale stabilità del sistema.

1. **Descrizione della procedura**
   1.1 Come dimostrato nel punto 2a si ha un guadagno K_c >0.
   1.2 Data la presenza di un polo dominante in $-\frac{\gamma}{m}$, inseriamo uno zero in sua corrispondenza in modo da annullarne l'effetto
   1.3 Inserisco un polo dominante in $0.325\, rad/s$ 1.4 Al fine di impostare l'attraversamento a $0\, dB$ alla frequenza di taglio di $\omega_t = 0.806\, rad/s$, imposto un guadagno del controllore pari a $K_c = 43.771$.

1.5 Osservando il grafico della risposta al gradino e ottenuto un margine di fase di 97.8° per il sistema in anello chiuso, concludiamo la procedura considerando soddisfatte le specifiche dinamiche

2. **Funzione di trasferimento**
   Utilizzando MATLAB, ci serviamo dello strumento sisotool per progettare il sistema in anello chiuso.

```
sisotool(G);
```

   Progettando con sisotool il controllore, seguendo la procedura appena illustrata, otteniamo la seguente funzione di trasferimento C:

$$C = 43.771 \frac{s + 0.0898}{s + 0.325}$$

3. **Diagrammi di Bode**
   I diagrammi di Bode della risposta armonica del sistema in anello chiuso sono presentati in figura 1

Correzione *(a cura del docente)*:

(e) Realizzare una prima simulazione in Matlab/Simulink del sistema chiuso $G(s)$ in anello singolo con il controllore $C(s)$ o in doppio anello con i controllori $C_i(s)$ e $C(s)$; la simulazione deve mostrare il soddisfacimento dei requisiti della Tabella 3 rispetto ai segnali di riferimento o di disturbo indicati.

Soluzione:

La simulazione SIMULINK è inizializzata dal seguente codice MATLAB:

```
gamma = 23;
m = 256;
I = 23;
b = 11;
theta_eq = 90;

A = [
        0,      0,      1,      0;
        0,      0,      0,      1;
        0,      0,      -gamma/m,  0;
        0,      0,      0,      0;
    ];
```

```
B = [
        0,0;
        0,0;
        1/m,0;
        0,1/I
            ];

C = [1,0,-b * cos(theta_eq), 0];

D = [0, 0];

G = tf(ss(A, B, C, D));
G = G(1);

s = tf('s');
controller = 43.771 * (s+0.0898) / (s+0.325);
```

Nella realizzazione della simulazione, abbiamo utilizzato i diversi strumenti a disposizione su SIMULINK, quali:

- Il blocco Scope, per visualizzare le forme d'onda.
- Il blocco Step, per inserire il gradino.
- Il blocco LTI, per rappresentare C e G.

Lo schema del modello è rappresentato in figura 2, mentre l'uscita è in figura 3.

Considerazioni:

- Abbiamo raggiunto l'inseguimento asintotico perfetto del gradino.
- Il tempo di assestamento è inferiore ai 4s .
- L'uscita non presenta oscillazioni.

Conclusioni: Il Controllore progettato rispetta le specifiche richieste dalla Tabella 3.

Correzione *(a cura del docente)*:

(f) Realizzare una seconda simulazione in Matlab/Simulink del modello del sistema non lineare, chiuso in anello singolo con il controllore $C(s)$ o in doppio anello con i controllori $C_i(s)$ e $C(s)$, operando le opportune traslazioni delle variabili in ingresso e in uscita dal sistema stesso; la simulazione deve mostrare il soddisfacimento dei

requisiti della Tabella 3, anche se in modo approssimato, nei confronti dei soli segnali di riferimento.

Soluzione:

Al fine di simulare il modello reale, utilizziamo un blocco MATLAB-Function per simulare il comportamento non lineare del sistema.

```
function dz = fcn(u, z)
    G = 6.67e-11;
    M_T = 6e24;
    r = 6372797;
    k = 10;
    tau_D = 1;
    k_D = 1;
    gamma = 23;
    m = 256;
    I = 23;

    dz = zeros(1, 4);

    dz(1) = z(3);
    dz(2) = z(4);
    dz(3) = 1/m*(u(1)-G*M_T*m/r^2-gamma*z(3)+k*z(3)*z(4)*sin(z(2)));
    dz(4) = 1/I * ( u(2) - tau_D - k_D * z(4)^2 );
end
```

La simulazione (il cui schema blocchi [Figura 4]) dà come risultato la risposta al gradino in Figura 5. Osserviamo che in questo caso l'output è significativamente diverso da quello del modello lineare: ciò significa che sistema non è adatto ad essere linearizzato.

Correzione *(a cura del docente)*:

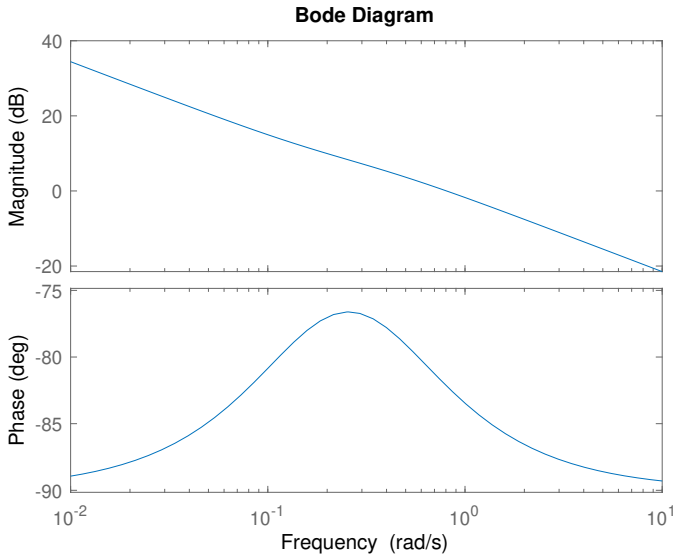

Figura 1: Diagrammi di bode del sistema in anello chiuso

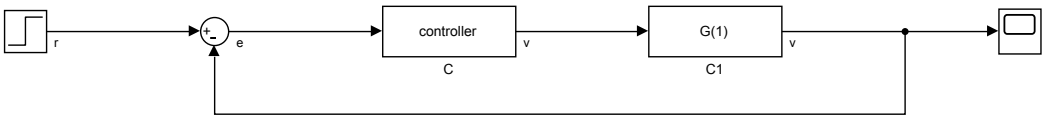

Figura 2: Modello SIMULINK del sistema linearizzato

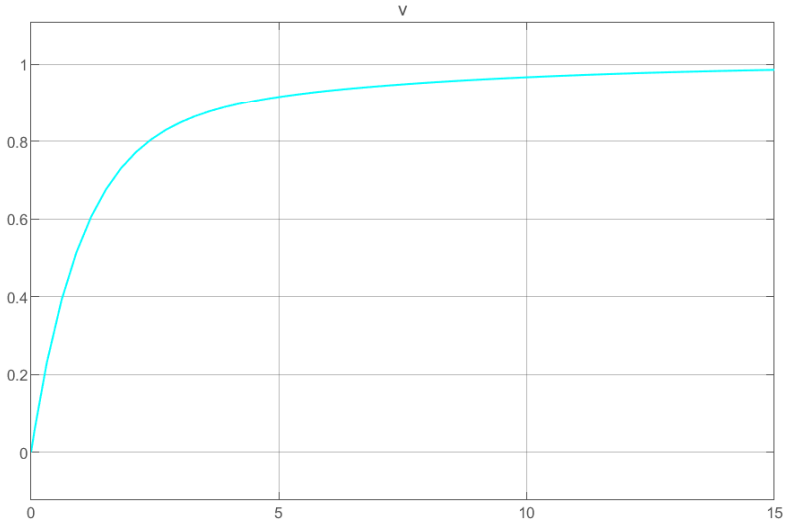

Figura 3: Forma d'onda della risposta al gradino unitario del sistema linearizzato

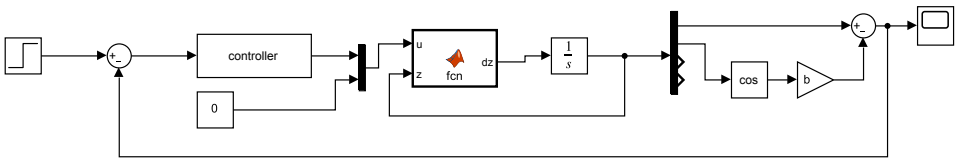

Figura 4: Modello SIMULINK del sistema non lineare

Fine dello svolgimento

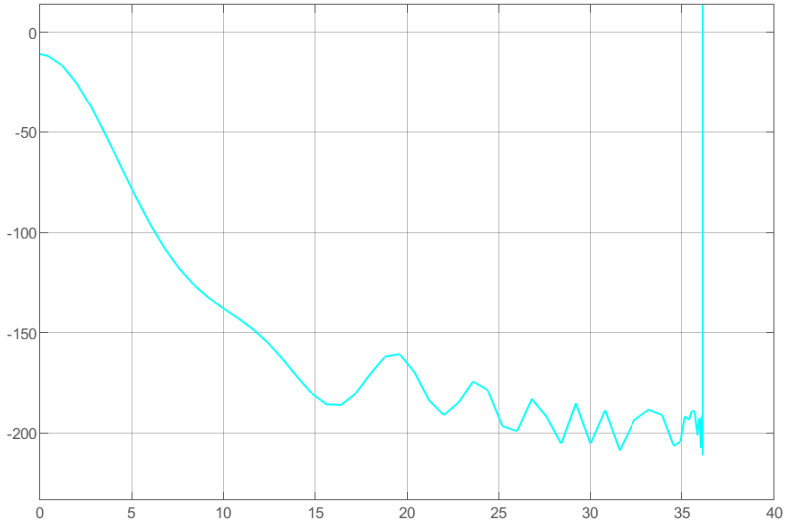

Figura 5: Forma d'onda della risposta del sistema non lineare

Istruzioni per la consegna

Ogni tema progettuale ha lo scopo di far sperimentare allo studente, seppur in modo semplificato, i diversi momenti di analisi e progettazione, sottesi alla soluzione di un problema di controllo; ciò avviene, per ovvie ragioni, attraverso uno studio teorico e solo simulato, come è tipico nei corsi di controlli automatici di base, ma rappresenta comunque un momento fondamentale che precede ogni realizzazione completa e sperimentale. Le Tabelle 1 e 2 indicano il significato delle variabili e dei parametri del modello (1), mentre le prime due righe della Tabella 3 specificano le ipotesi di funzionamento all'equilibrio, e le restanti righe i requisiti di progetto.

La consegna del progetto avviene inviando un'email all'indirizzo di posta elettronica *esame.mirpalab@gmail.com*, con oggetto "[CA23-23] Consegna" e con allegato il PDF generato da questo documento. La consegna può essere fatta solo dal Referente del gruppo.

Dal momento della consegna non sarà più possibile modificare il seguente progetto overleaf, il quale dovrà includere almeno i seguenti contenuti:

- i file sorgenti LaTeX del PDF (main.tex, theme.tex, 1*.tex, 2*.tex);
- una cartella *img* contenente le immagini e tutti i grafici inseriti nel testo, che devono essere riportati in formato vettoriale e contenere annotazioni adeguate e leggibili;
- una cartella *support* contenente (1) gli script (estensione .m) necessari per inizializzare e lanciare la simulazione, (2) i salvataggi delle sessioni di lavoro in *sisotool*, e (3) i due diagrammi *Simulink* (estensione .slx) dei sistemi approssimato lineare e non lineare, controllati (eventualmente con il doppio anello di retroazione), correttamente funzionanti e tali da riprodurre i risultati riportati nel documento descrittivo.